# Installation de l'environnement

## TP du Module 1 – Présentation de l'environnement – Installation de GLPI

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 1.

# Énoncé

## Objectifs

- Installer un GLPI et un domaine Active Directory

## Prérequis

- VMware Workstation, ISO Debian10 NetInstall, Windows server 2019 graphique et pfSense

## Contexte

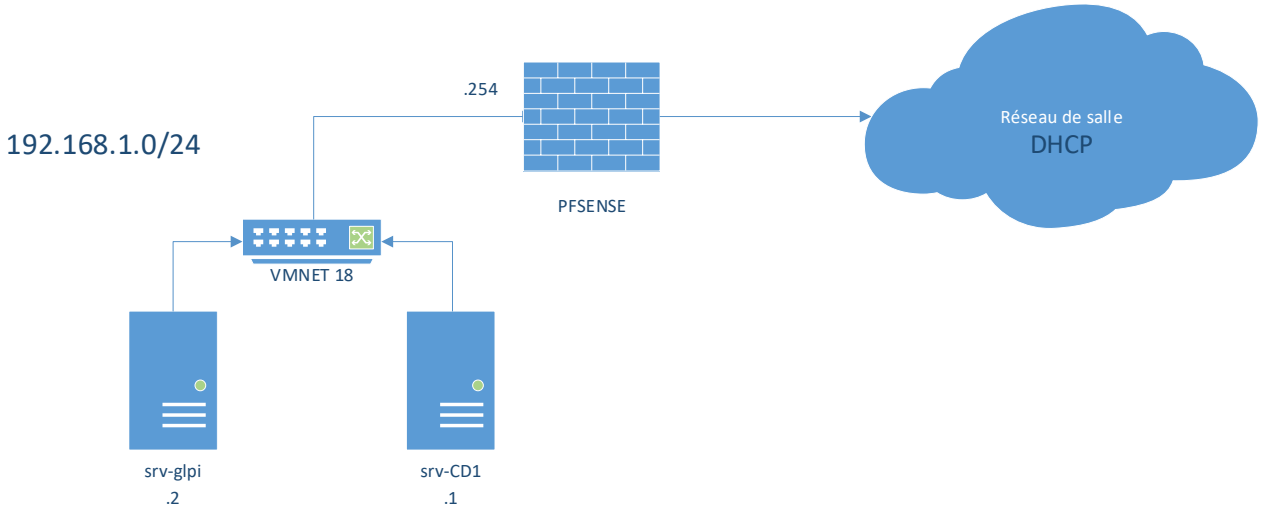
- La société Olympus vous demande d'installer l'application GLPI au sein de son domaine.
- L'application GLPI sera ensuite utilisée pour de la gestion de parc et de l'assistance utilisateur.

**Adressage IP des VM :**

- 192.168.1.0/24 + DHCP salle



© ENI – Tous droits réservés




## Principales tâches à réaliser

**Installation du serveur GLPI**

- Installez une VM Debian 10 64b avec interface graphique
    - 4Go RAM, 1CPU, bridge, 40Gb de disque dur.
    - Utilisez l'ISO NetInstall de Debian 10 disponible sur distrib.
    - Adressage réseau : DHCP en bridge pour l'installation.
    - Puis faites la configuration réseau une fois installée (VMNet18).
    - Serveur DNS : srv-CD01.
    - Uniquement le serveur SSH et l'environnement graphique de bureau seront installés avec les utilitaires usuels du système.

**Installation du domaine ADDS**

- Depuis l'image ISO Windows Server 2019 présente sur distrib, déployez le serveur pour le domaine Olympus.gr.
- Procédez au nommage et adressage réseau comme indiqué sur le schéma.
- Créez les domaines ADDS « Olympus.gr ».
- **Ne créer ni OU, ni utilisateurs pour le moment.**

**Installation d'un client W10**

- Depuis l'image SysPrep Windows 10 présente dans distrib, déployez un client.
- Procédez à la configuration réseau en vous basant sur le schéma.
- Ajoutez le client dans le domaine ADDS.

**Installation du firewall pfSense**

- Créez une nouvelle machine virtuelle avec les caractéristiques suivantes :
    - OS : Other, FreeBSD 64-bit, 512 de RAM, 1 CPU, Disque 20G GB.



© ENI – Tous droits réservés

  - Carte réseau n°1 : bridgée en DHCP
  - Carte réseau n°2 : VMNet18
- Depuis l'ISO présente sur Distrib, installez un pfSense avec les réglages par défaut.
- Laissez la carte em0 en DHCP, configurez la carte em1 sur le LAN VMNET18 comme indiqué sur le schéma.
- Accédez à l'interface web du pfSense et effectuez-y la configuration préalable qui sera proposée.
- Créez une règle de filtrage sur toutes les interfaces qui autorise tout le trafic.
- Test de communication
  - Depuis srv-Cd01, vous devez pouvoir résoudre ftp.fr.debian.org (pensez au DNS)
  - Depuis srv-glpi, ping vers ftp.fr.debian.org.

**Installation de l'application GLPI**

Le serveur Debian doit pouvoir, à travers le pfSense, accéder au réseau extérieur, dont les dépôts de l'Ecole. La mise à jour des dépôts ne doit pas provoquer d'erreurs. Inutile d'aller plus loin si cette étape n'est pas vérifiée.

- Installez les paquets suivants :
  - Serveur WEB et le serveur de base de données : task-web-server et mariadb-server.
  - Extensions obligatoires PHP pour GLPI :
    - Php7.3
    - php7.3-mysql
    - php7.3-mbstring
    - php7.3-curl
    - php7.3-gd
    - php7.3-xml
    - php7.3-ldap
    - php7.3-xmlrpc
    - php7.3-imap
    - php7.3-intl
    - php7.3-zip
    - php7.3-bz2
    - php-apcu-bc
    - php-cas
- Redémarrez ensuite le serveur Apache



© ENI – Tous droits réservés

- Configuration de la base de données

```
#mysql_secure_installation

   Change the root password? [Y/n] n
   Remove anonymous users? [Y/n] Y
   Disallow root login remotely? [Y/n] Y
   Remove test database and access to it? [Y/n] Y
   Reload privilege tables now? [Y/n] Y
```

  - Connectez-vous au Shell mysql : **mysql -u root -p**
  - Créez une base de données pour GLPI :

```
Mysql>create database glpidb;
```

Afin de vérifier si votre base de données a bien été créée :

```
Mysql>show databases ;
+--------------------------+
| Database                 |
+--------------------------+
| glpidata                 |
| information_schema       |
| mysql                    |
| performance              |
+--------------------------+
```



© ENI – Tous droits réservés

- Créez un gestionnaire avec tous les droits sur cette base de données :

```
Mysql>grant all privileges on glpidata.* to root@localhost identified by 'motdepass';
```

Afin de vérifier si cela a bien fonctionné :

```
Mysql>show grants for root@localhost;

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Grants for root@localhost                                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD '*2470C0C06DEE42FD1618BB99005ADCA2EC9D1E19' WITH GRANT OPTION |
```

- Installation de GLPI
    - Récupérez l'archive de GLPI présente sur le partage formateur sur la machine Debian avec **Winscp** disponible sur Distrib (attention, openssh-server doit être installé et le démon sshd empêche la connexion avec l'utilisateur root…).
    - Copiez le fichier **glpi-xxxx.tar.gz** dans le dossier **/var/www/**
    - Utilisez la commande **tar** pour désarchiver et décompressez dans **/var/www** puis supprimez le fichier **glpi-xxxx.tar.gz.**
    - Vérifiez que root est bien propriétaire et groupe propriétaire du répertoire, et en récursif, GLPI, sinon faites le changement.

- Modification de l'emplacement des fichiers de configuration de GLPI.
    - Créez un répertoire GLPI dans **/etc.**
    - Créez le fichier local_define.php dans le répertoire /etc/glpi avec les instructions suivantes :

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi');
define('GLPI_DOC_DIR',          GLPI_VAR_DIR);
define('GLPI_CRON_DIR',                 GLPI_VAR_DIR . '/_cron');
define('GLPI_DUMP_DIR',         GLPI_VAR_DIR . '/_dumps');
define('GLPI_GRAPH_DIR',                GLPI_VAR_DIR . '/_graphs');
define('GLPI_LOCK_DIR',         GLPI_VAR_DIR . '/_lock');
define('GLPI_PICTURE_DIR',      GLPI_VAR_DIR . '/_pictures');
define('GLPI_PLUGIN_DOC_DIR',           GLPI_VAR_DIR . '/_plugins');
define('GLPI_RSS_DIR',          GLPI_VAR_DIR . '/_rss');
define('GLPI_SESSION_DIR',      GLPI_VAR_DIR . '/_sessions');
define('GLPI_TMP_DIR',          GLPI_VAR_DIR . '/_tmp');
define('GLPI_UPLOAD_DIR',       GLPI_VAR_DIR . '/_uploads');
define('GLPI_CACHE_DIR',        GLPI_VAR_DIR . '/_cache');

define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
?>
```



© ENI – Tous droits réservés

- Donnez les droits en récursif à l'utilisateur **www-data** sur **/etc/glpi** et sur **/var/www/glpi/files.**
- Créez un répertoire **/var/lib/glpi**.
- Copiez tout ce qui se trouve dans **/var/ww/glpi/files** vers **/var/lib/glpi.**
- Donnez les droits en récursif à l'utilisateur **www-data** sur **/var/lib/glpi**. Vérifiez.

```
# ls -l /var/lib/glpi
drwxr-xr-x 2 www-data root 4096 janv. 24 10:37 _cache
drwxr-xr-x 2 www-data root 4096 janv. 24 10:37 _cron
drwxr-xr-x 2 www-data root 4096 janv. 24 10:37 _dumps
drwxr-xr-x 2 www-data root 4096 janv. 24 10:37 _graphs
drwxr-xr-x 2 www-data root 4096 janv. 24 10:37 _locales
drwxr-xr-x 2 www-data root 4096 janv. 24 10:37 _lock
drwxr-xr-x 2 www-data root 4096 janv. 24 10:37 _log
drwxr-xr-x 2 www-data root 4096 janv. 24 10:37 _pictures
drwxr-xr-x 2 www-data root 4096 janv. 24 10:37 _plugins
drwxr-xr-x 2 www-data root 4096 janv. 24 10:37 _rss
drwxr-xr-x 2 www-data root 4096 janv. 24 10:37 _sessions
drwxr-xr-x 2 www-data root 4096 janv. 24 10:37 _tmp
drwxr-xr-x 2 www-data root 4096 janv. 24 10:37 _uploads
```

- Créez un répertoire **/var/log/glpi** afin de gérer la journalisation de GLPI.
- Donnez les droits à l'utilisateur **www-data** sur **/var/log/glpi**.
- Vérifiez.

```
#ls -ld /var/log/glpi
drwxr-xr-x 2 www-data root 4096 janv. 24 10:33 glpi/
```

- Créez un fichier /var/www/glpi/inc/downstream.php.

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');

if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) { require_once
GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
?>
```

- Donnez les droits à l'utilisateur **www-data** sur **/var/www/glpi/marketplace.**
- Vérifiez.

```
#ls -ld marketplace
drwxr-xr-x 2 www-data root 4096 janv. 24 10:33 marketplace/
```

- Afin de publier le site web GLPI, il faut créer le fichier **/etc/apache2/sites-available/glpi.domaine.tld.conf**.



© ENI – Tous droits réservés

```
<VirtualHost *:80>
        Documentroot /var/www/glpi
        ServerName glpi.domaine.tld
        <Directory /var/www/glpi>
                AllowOverride none
                Options Indexes FollowSymLinks Multiviews
                Require all granted
        </Directory>
</VirtualHost>
```

- Enfin, publiez le site internet.
- Rechargez la configuration du serveur Apache.
- Donnez un FQDN à votre serveur GLPI en olympus.gr.
- Créez l'enregistrement d'hôte pour votre serveur GLPI dans le DNS de CD01.
- Créez un enregistrement CNAME « glpi » pour l'enregistrement A créer ci-dessus.
- Pour la suite des TP, depuis le client W10, faites-en sorte de pouvoir y accéder depuis l'URL suivante : http://glpi.olympus.gr puis terminez la configuration.

# Solution

Une solution est proposée pour ce TP sous la forme d'un PDF commenté, disponible dans les ressources à télécharger.



© ENI – Tous droits réservés